Colles physique PSI semaine 4 : 05/10/2026
Sujet A — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Oscillateur à pont de Wien (cf. schéma de l'énoncé). Démontrer que la tension s est oscillante pour $R_2 = 2R_1$ et déterminer sa pulsation d'oscillation.*

Notations. On note v_s la tension de sortie (la « tension s »), v_+ le potentiel de l'entrée non inverseuse et v_- celui du nœud A (entrée inverseuse), tous par rapport à la masse. On pose $G_0 = 1 + R_2/R_1$ et $\omega_0 = 1/(RC)$.

Étape 1 — Amplificateur : relation entre v_s et v_+

Hypothèses : ALI idéal en régime linéaire ($|v_s| < V_{\text{sat}}$), donc $i_+ = i_- = 0$ et $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$.

Pont diviseur (R_1 et R_2 parcourues par le même courant, car $i_- = 0$) :

$$v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\, v_s$$

Comme $\varepsilon = 0$, on a $v_+ = v_-$:

$$\boxed{v_s = G_0\, v_+ \quad \text{avec} \quad G_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

Étape 2 — Filtre de Wien : relation entre v_+ et v_s

Le filtre est en sortie ouverte ($i_+ = 0$), donc c'est un simple diviseur de tension entre l'impédance série $\underline{Z}_s$ et l'impédance parallèle $\underline{Z}_p$ (cf. schéma) :

$$v_+ = \frac{\underline{Z}_p}{\underline{Z}_p + \underline{Z}_s}\, v_s \quad \text{avec} \quad \underline{Z}_s = R + \frac{1}{jC\omega}, \quad \underline{Z}_p = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

On pose $x = RC\omega = \omega/\omega_0$, ce qui donne :

$$\underline{Z}_s = R\,\frac{1 + jx}{jx}, \quad \underline{Z}_p = \frac{R}{1 + jx}$$

On simplifie le rapport en multipliant numérateur et dénominateur par $jx(1 + jx)$ (pourquoi : cela fait disparaître toutes les fractions) :

$$\frac{\underline{Z}_p}{\underline{Z}_p + \underline{Z}_s} = \frac{1/(1 + jx)}{1/(1 + jx) + (1 + jx)/(jx)} = \frac{jx}{jx + (1 + jx)^2} = \frac{jx}{1 - x^2 + 3jx}$$

$$\boxed{\underline{F}(jx) = \frac{v_+}{v_s} = \frac{jx}{1 - x^2 + 3jx} = \frac{1/3}{1 + \frac{j}{3}\left(x - \frac{1}{x}\right)}}$$

(on reconnaît un passe-bande d'ordre 2 de gain maximal $H_0 = 1/3$, de facteur de qualité $Q = 1/3$ et de pulsation propre ω_0.)

Étape 3 — Condition de Barkhausen

Rappel. Pour un système bouclé (chaîne directe de transmittance G_0, chaîne de retour $\underline{F}$), des oscillations sinusoïdales de pulsation ω sont possibles si

$$G_0\, \underline{F}(j\omega) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |G_0 \underline{F}| = 1 \quad \text{et} \quad \arg(G_0 \underline{F}) = 0\,[2\pi]$$

C'est une condition **nécessaire** pour entretenir une oscillation dans le système linéaire ; elle ne dit rien du démarrage ni de l'amplitude (voir étape 4).

On écrit $G_0 \underline{F}(jx) = 1$:

$$G_0\, jx = 1 - x^2 + 3jx$$

On égale parties réelle et imaginaire :

- partie réelle : $0 = 1 - x^2$, donc $x = 1$ (car $x > 0$), soit $\omega = \omega_0$;
- partie imaginaire : $G_0 x = 3x$, donc $G_0 = 3$, soit $1 + R_2/R_1 = 3$.

$$\boxed{R_2 = 2R_1 \quad \text{et} \quad \omega_{\text{osc}} = \omega_0 = \frac{1}{RC}}$$

Étape 4 — Équation différentielle : la tension v_s est bien oscillante

On repart de la relation du filtre, écrite sans fraction : $(1 - x^2 + 3jx)\, v_+ = jx\, v_s$. En remplaçant $v_s = G_0 v_+$ (étape 1) :

$$(1 - x^2 + (3 - G_0)jx)\, v_+ = 0$$

On traduit en temporel : $j\omega \to d/dt$, donc $jx = RC\, j\omega \to RC\, d/dt$ et $-x^2 = (jx)^2 \to (RC)^2\, d^2/dt^2$. Comme $v_s = G_0 v_+$ et que l'équation est linéaire, v_s obéit à la même équation :

$$\boxed{\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \omega_0 (3 - G_0) \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2\, v_s = 0}$$

Pour $R_2 = 2R_1$, soit $G_0 = 3$, le terme d'amortissement s'annule :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \omega_0^2\, v_s = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_s(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = 1/(RC)$; A et ϕ sont fixées par les conditions initiales.

Point de vigilance / note colleur

- Discussion de G_0 (signe du terme en dv_s/dt) : $G_0 < 3$ amortissement positif, oscillations qui s'éteignent ; $G_0 = 3$ oscillations sinusoïdales d'amplitude constante (cas marginal, irréalisable précisément en pratique) ; $G_0 > 3$ amortissement négatif, l'amplitude croît exponentiellement.
- Pour obtenir le démarrage, on prend donc R_2 légèrement supérieur à $2R_1$; la croissance s'arrête quand l'ALI sature ($|v_s| = V_{\text{sat}}$) : c'est cette non-linéarité qui stabilise l'amplitude, et le régime linéaire supposé étapes 1 à 4 n'est alors plus valable.
- Sur le schéma de l'énoncé, la flèche notée v_+ est dessinée près de R_1 : il s'agit bien du potentiel de l'entrée non inverseuse par rapport à la masse.

Calorimétrie : combustion du glucose — corrigé

Hypothèses générales. Calorimètre adiabatique, à pression constante (atmosphérique) : pour toute transformation $\Delta H = Q_p + W_{\text{utile}}$ avec $Q_p = 0$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Capacité thermique C du calorimètre, sachant que le passage de $I = 4{,}80$ A sous $U = 6{,}0$ V pendant $\Delta t = 49{,}0$ s l'échauffe de $\Delta T = 2{,}2$ K.*

Premier principe, système = calorimètre + résistor, à pression constante, adiabatique : $\Delta H = Q_p + W_{\text{utile}} = W_{\text{él}}$, avec le travail électrique reçu (effet Joule) $W_{\text{él}} = UI\Delta t$. Par ailleurs $\Delta H = C\Delta T$ (capacité du calorimètre, résistor de capacité négligeable) :

$$C\, \Delta T = UI\Delta t \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{UI\Delta t}{\Delta T}$$

Application numérique : $UI\Delta t = 6{,}0 \times 4{,}80 \times 49{,}0 = 1411$ J, d'où

$$\boxed{C = \frac{1411}{2{,}2} \approx 6{,}4 \times 10^2\,\mathrm{J\cdot K^{-1}} \quad \text{(valeur non arrondie utilisée ensuite : } 641{,}5\,\mathrm{J\cdot K^{-1}})}$$

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Écrire la réaction de combustion du glucose en présence de* $\mathrm{O_2}$ *(produits :* $\mathrm{CO_2}$ *et eau liquide) ; quantité de dioxygène nécessaire pour* $m = 417{,}6$ *mg de glucose.*

$$\boxed{\mathrm{C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l)}}$$

Les proportions stœchiométriques donnent $n(\mathrm{O_2}) = 6\,n(\text{glucose})$ (nombres stœchiométriques -1 et -6).

Application numérique : $n_{\text{glu}} = m/M = 0{,}4176\ /180 = 2{,}32 \times 10^{-3}$ mol, d'où

$$\boxed{n(\mathrm{O_2}) = 6n_{\text{glu}} = 1{,}39 \times 10^{-2}\,\text{mol}}$$

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Comparer la capacité thermique des réactifs à celle du calorimètre ; quelle approximation en déduire ?*

Capacité thermique d'un système : $C_{\text{syst}} = \sum_i n_i C_{p,m,i}$. Pour les réactifs :

$$C_{\text{réactifs}} = n_{\text{glu}} C_{p,m}(\text{glucose}) + 6n_{\text{glu}} C_{p,m}(\mathrm{O_2})$$

Application numérique : $C_{\text{réactifs}} = 2{,}32 \times 10^{-3} \times 218{,}6 + 1{,}392 \times 10^{-2} \times 29{,}3 = 0{,}507 + 0{,}408 \approx 0{,}92\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$.

De même pour les produits : $C_{\text{produits}} = 6n_{\text{glu}}\big(C_{p,m}(\mathrm{CO_2}) + C_{p,m}(\mathrm{H_2O})\big) = 1{,}392 \times 10^{-2} \times (37{,}1 + 75{,}3) \approx 1{,}6\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$.

Ces capacités sont de l'ordre de 10^{-3} fois celle du calorimètre ($\approx 641\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$).

On néglige la capacité thermique des réactifs et des produits devant C : seul le calorimètre s'échauffe.

Question 4

Rappel de l'énoncé. $\Delta T = 10{,}125$ *K. En déduire la chaleur libérée, puis l'enthalpie de combustion du glucose (pour une mole de glucose).*

Loi : réacteur monobare adiabatique, transformation isenthalpique $\Delta H = 0$. Chemin fictif : (1) réaction à T_i, $\Delta H_1 = \xi \Delta_r H^\circ$; (2) échauffement isobare du calorimètre et du contenu de T_i à T_f, $\Delta H_2 = \big(C + C_{\text{produits}}\big)\Delta T \approx C\Delta T$ (Q3). Donc :

$$\Delta H = \xi\,\Delta_r H^\circ + C\,\Delta T = 0$$

La chaleur « libérée » par la réaction (celle qui échauffe le calorimètre) est $Q_{\text{lib}} = -\xi \Delta_r H^\circ = C\Delta T$. Le glucose est le réactif limitant (le dioxygène est en proportion stœchiométrique), donc $\xi = n_{\text{glu}}$ ($\nu_{\text{glu}} = -1$), et :

$$\boxed{\Delta_c H^\circ = \Delta_r H^\circ = -\frac{C\Delta T}{n_{\text{glu}}}}$$

Application numérique : $Q_{\text{lib}} = 641{,}5 \times 10{,}125 = 6{,}49 \times 10^3$ J, puis

$$\boxed{\Delta_c H^\circ = -\frac{6{,}49 \times 10^3}{2{,}32 \times 10^{-3}} \approx -2{,}80 \times 10^6\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}} = -2{,}80 \times 10^3\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}}$$

Question 5

Rappel de l'énoncé. *Avec* $\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2(g)}) = -393{,}5\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ *et* $\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O(l)}) = -285{,}8\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$*, en déduire* $\Delta_f H^\circ$ *du glucose.*

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$ ($\nu_i > 0$ produits, < 0 réactifs). Pour la combustion de la Q2 :

$$\Delta_c H^\circ = 6\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 6\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O(l)}) - \Delta_f H^\circ(\text{glucose}) - 6\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2})$$

avec $\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2(g)}) = 0$ (corps simple dans son état standard de référence). On isole le glucose :

$$\boxed{\Delta_f H^\circ(\text{glucose}) = 6\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 6\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O(l)}) - \Delta_c H^\circ}$$

Application numérique : $6 \times (-393{,}5) + 6 \times (-285{,}8) - (-2799{,}5) = -2361 - 1714{,}8 + 2799{,}5 = -1276\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}} \approx -1{,}28 \times 10^3\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$.

Point de vigilance / note colleur

- Le résultat non arrondi de la Q4 est $-2799{,}5$ kJ/mol ; avec l'arrondi $-2{,}80 \times 10^3$ kJ/mol, on trouverait $-1275{,}8$ kJ/mol, soit le même résultat à l'arrondi près.
- **Donnée corrigée :** l'énoncé d'origine (TD08) donnait $\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) = -395{,}5$ kJ/mol, ce qui est une coquille par rapport au cours ($-393{,}5$). Avec $-395{,}5$ on trouverait ≈ -1288 kJ/mol.
- Le TD actuel donne -1268 kJ/mol pour $\mathrm{C_6H_{12}O_6(l)}$: même ordre de grandeur ((s) ici, (l) dans le TD ; la valeur tabulée du solide est à vérifier dans la table utilisée).
- Pièges classiques : oublier que ξ se compte en moles **de glucose** ; écrire ΔT en °C et T en K de façon incohérente ; oublier le signe de $\Delta_c H^\circ$ (réaction exothermique, donc négatif, alors que la chaleur « libérée » $C\Delta T$ est positive) ; oublier que $\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2}) = 0$.
- Approximation de la Q3 : en incluant $C_{\text{produits}} \approx 1{,}6$ J/K on trouverait -2806 kJ/mol, soit un écart de 0,25 %.

Colles physique PSI semaine 4 : 05/10/2026
Sujet B — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *(1) Établir les équations de d'Alembert en tension et en courant dans un câble coaxial sans perte caractérisé par une inductance et une capacité linéiques. (2) Étudier la réflexion en amplitude sur une impédance terminale fixée à l'extrémité d'un câble coaxial en fonction de son impédance caractéristique.*

QdC 1 — Équations de d'Alembert

Modèle à constantes réparties sans perte : une tranche de câble comprise entre x et $x+dx$ est modélisée par une inductance $\Lambda\,dx$ en série et une capacité $\Gamma\,dx$ entre les deux conducteurs (Λ et Γ : inductance et capacité linéiques). On note $u(x,t)$ la tension et $i(x,t)$ le courant.

Loi des mailles (aux bornes de l'inductance Λdx) :

$$u(x,t) - u(x+dx,t) = \Lambda\,dx\,\frac{\partial i}{\partial t} \quad\Longrightarrow\quad -\frac{\partial u}{\partial x} = \Lambda\frac{\partial i}{\partial t} \quad (1)$$

Loi des nœuds (courant dans la capacité Γdx) :

$$i(x,t) - i(x+dx,t) = \Gamma\,dx\,\frac{\partial u}{\partial t} \quad\Longrightarrow\quad -\frac{\partial i}{\partial x} = \Gamma\frac{\partial u}{\partial t} \quad (2)$$

Élimination de i : on dérive (1) par rapport à x et (2) par rapport à t :

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \Lambda\frac{\partial^2 i}{\partial x\partial t}, \quad -\frac{\partial^2 i}{\partial t\partial x} = \Gamma\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Le théorème de Schwarz ($\partial^2 i/\partial x\partial t = \partial^2 i/\partial t\partial x$) permet de substituer :

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \Lambda\Gamma\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}}}$$

Élimination de u : on dérive (2) par rapport à x et (1) par rapport à t, puis Schwarz :

$$-\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \Gamma\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial t}, \quad -\frac{\partial^2 u}{\partial t\partial x} = \Lambda\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \Lambda\Gamma\frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 i}{\partial x^2}}$$

QdC 2 — Réflexion sur une impédance terminale

Rappel utile (impédance caractéristique). Pour une onde progressive vers les x croissants, $u = Ue^{j(\omega t - kx)}$ avec $k = \omega/c$. L'équation (1) donne $jku = j\omega\Lambda i$, donc :

$$i = \frac{k}{\omega\Lambda}u = \frac{u}{\Lambda c} = \frac{u}{Z_c} \quad \text{avec} \quad Z_c = \Lambda c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$$

Pour une onde vers les x décroissants ($e^{j(\omega t + kx)}$) : $i = -u/Z_c$.

Configuration. Câble occupant $x<0$, fermé en $x=0$ sur une impédance $\underline{Z}_L$. Onde incidente d'amplitude complexe U_i (vers $x>0$) et onde réfléchie d'amplitude complexe U_r (vers $x<0$) :

$$u(x,t) = \big(U_i e^{-jkx} + U_r e^{jkx}\big)e^{j\omega t}, \quad i(x,t) = \frac{1}{Z_c}\big(U_i e^{-jkx} - U_r e^{jkx}\big)e^{j\omega t}$$

Condition à la limite : en $x=0$, loi d'Ohm de la charge, $u(0,t) = \underline{Z}_L\,i(0,t)$:

$$U_i + U_r = \frac{\underline{Z}_L}{Z_c}(U_i - U_r)$$

On isole U_r :

$$\boxed{r = \frac{U_r}{U_i} = \frac{\underline{Z}_L - Z_c}{\underline{Z}_L + Z_c}}$$

Cas particuliers :

- $\underline{Z}_L = 0$ (court-circuit) : $r = -1$, la tension s'annule en $x = 0$ (nœud de tension), le signal est réfléchi avec inversion ;
- $\underline{Z}_L \to \infty$ (circuit ouvert) : $r = +1$, réflexion totale sans changement de signe (ventre de tension, nœud de courant) ;
- $\underline{Z}_L = R$ résistive : r réel, $-1 < r < 1$; $r > 0$ si $R > Z_c$, $r < 0$ si $R < Z_c$;
- $\underline{Z}_L = Z_c$: $r = 0$, adaptation d'impédance, aucune onde réfléchie.

Point de vigilance / note colleur

- Pour le courant, le coefficient de réflexion est $-r$ (à cause du signe $-$ dans i pour l'onde réfléchie) : ne pas confondre avec celui de la tension.
- Dans le résultat de la QdC 1, ne pas oublier de justifier l'usage de Schwarz (fonctions de classe C^2) ; c'est l'argument qui permet d'éliminer i.

Poche réfrigérante — corrigé

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Chaleur totale prélevée à l'environnement par la poche, une fois revenue à la température ambiante.*

Loi : pour une transformation chimique monobare et monotherme, $Q_p = \Delta H \approx \xi\, \Delta_r H^\circ(T)$ (chaleur reçue par le système).

Ici, l'état initial (urée solide, eau, à T_i) et l'état final (urée dissoute, à T_i après retour à l'équilibre thermique avec l'extérieur) sont à la même température et à la même pression. Comme H est une fonction d'état, ΔH ne dépend pas du chemin suivi (échauffement/refroidissement intermédiaire inclus) et la chaleur totale reçue par la poche est $Q_p = \Delta H$.

La dissolution est totale et $\nu_{\text{urée}} = -1$: $\xi = n_{\text{urée}} = m_{\text{urée}}/M_{\text{urée}}$. D'où :

$$\boxed{Q_p = \xi\, \Delta_r H^\circ = \frac{m_{\text{urée}}}{M_{\text{urée}}}\, \Delta_r H^\circ}$$

Application numérique : $\xi = 20/60 = 0{,}333\,\text{mol}$, donc $Q_p = 0{,}333 \times 14{,}58 \approx 4{,}9\,\text{kJ}$.

$Q_p > 0$: la poche **reçoit** de la chaleur, donc la prélève à l'environnement (la dissolution est endothermique).

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Température minimale atteinte juste après la dissolution ; préciser les hypothèses.*

Hypothèses : la dissolution est rapide (choc), donc on la modélise comme **adiabatique et monobare** ($\Delta H = 0$) ; on néglige la capacité thermique de l'enveloppe de la poche ; $\Delta_r H^\circ$ est indépendant de T (approximation d'Ellingham) ; les capacités thermiques molaires sont constantes, celle de l'urée dissoute étant prise égale à celle donnée ($93\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$) ; la capacité du mélange est la somme de celles de ses constituants (mélange idéal).

Chemin fictif : (1) dissolution isotherme à T_i : $\Delta H_1 = \xi \Delta_r H^\circ$; (2) échauffement isobare du mélange final (urée dissoute + eau) de T_i à T_f : $\Delta H_2 = (n_{\text{urée}} C_{\text{urée}} + n_{\text{eau}} C_{\text{eau}})(T_f - T_i)$.

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad T_f = T_i - \frac{\xi\, \Delta_r H^\circ}{n_{\text{urée}} C_{\text{urée}} + n_{\text{eau}} C_{\text{eau}}}$$

Application numérique : $n_{\text{eau}} = 50/18 = 2{,}78\,\text{mol}$, puis

$$n_{\text{urée}} C_{\text{urée}} + n_{\text{eau}} C_{\text{eau}} = 0{,}333 \times 93 + 2{,}78 \times 75{,}3 = 31{,}0 + 209{,}2 = 240{,}2\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta T = -\frac{4{,}86 \times 10^3}{240{,}2} \approx -20\,\text{K}$$

$$\boxed{T_f \approx 25 - 20 \approx 5\,^\circ\text{C} \quad (\text{soit environ } \ 278\,\text{K})}$$

C'est un **minimum** : en pratique, les échanges avec l'extérieur réchauffent la poche pendant la dissolution.

Point de vigilance / note colleur

- Erreur classique : oublier l'eau dans la capacité thermique du mélange ; avec l'urée seule on trouverait $\Delta T \approx -157$ K, résultat manifestement absurde.
- Les questions 1 et 2 utilisent deux modèles différents de la même transformation (états initial et final identiques à T_i pour la chaleur totale ; transformation adiabatique pour la température minimale) : bien faire expliciter à l'élève lequel il utilise.
- Le modèle de mélange idéal est discutable ici : 20 g d'urée dans 50 g d'eau représentent environ 6,7 mol/kg, bien loin de la dilution infinie de l'état standard du soluté.

Température de flamme — corrigé

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Enthalpie standard de la réaction* $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) = 4\ \text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ *à 298 K.*

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$ ($\nu_i > 0$ produits, $\nu_i < 0$ réactifs) :

$$\Delta_r H^\circ = 4\Delta_f H^\circ(\text{NO}) + 6\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(g)}) - 4\Delta_f H^\circ(\text{NH}_3) - 5\Delta_f H^\circ(\text{O}_2)$$

avec $\Delta_f H^\circ(\text{O}_2) = 0$ (corps simple dans son état standard de référence).

Application numérique : $\Delta_r H^\circ = 4 \times 90{,}3 + 6 \times (-241{,}8) - 4 \times (-46{,}1) = 361{,}2 - 1450{,}8 + 184{,}4$

$$\boxed{\Delta_r H^\circ = -905{,}2\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

Réaction exothermique, par mole d'avancement de la réaction écrite avec ces nombres stœchiométriques (c'est-à-dire pour 4 mol de NH_3 consommées).

Question 2

Rappel de l'énoncé. *8 mol de* NH_3 *et 50 mol d'air (*O_2 *: 20 %,* N_2 *: 80 %) à 298 K ; réaction totale : composition finale et avancement.*

Quantités initiales : $n_{i(\text{NH}_3)} = 8$ mol ; $n_{i(\text{O}_2)} = 0{,}20 \times 50 = 10$ mol ; $n_{i(\text{N}_2)} = 0{,}80 \times 50 = 40$ mol.

Tableau d'avancement (quantités en mol) :

	NH_3	O_2	NO	H_2O	N_2
initial	8	10	0	0	40
en cours	$8 - 4\xi$	$10 - 5\xi$	4ξ	6ξ	40

Avancement maximal : $\xi \leq 8/4 = 2$ mol (pour NH_3) et $\xi \leq 10/5 = 2$ mol (pour O_2). Les deux réactifs sont limitants **simultanément** (mélange stœchiométrique) :

$$\boxed{\xi_{\max} = 2\,\text{mol}}$$

Composition finale (total : 60 mol) : $n_{f(\text{NH}_3)} = 0$; $n_{f(\text{O}_2)} = 0$; $n_{f(\text{NO})} = 8$ mol ; $n_{f(\text{H}_2\text{O})} = 12$ mol ; $n_{f(\text{N}_2)} = 40$ mol (inerte).

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Réacteur monobare et adiabatique : température finale du système.*

Loi : transformation isenthalpique, $\Delta H = 0$. Chemin fictif : (1) réaction totale à $T_i = 298$ K, $\Delta H_1 = \xi_{\max}\Delta_r H^\circ(T_i)$; (2) échauffement isobare des constituants **finaux** (produits et inerte) de T_i à T_f :

$$\Delta H = \xi_{\max}\Delta_r H^\circ(T_i) + \left(\sum_i n_{f,i} C_{p,m,i}\right)(T_f - T_i) = 0$$

$$T_f = T_i - \frac{\xi_{\max}\Delta_r H^\circ}{\sum_i n_{f,i} C_{p,m,i}}$$

Application numérique :

$$\sum_i n_{f,i} C_{p,m,i} = 8 \times 27{,}2 + 12 \times 34{,}3 + 40 \times 27{,}2 = 217{,}6 + 411{,}6 + 1088 = 1717\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$$

$$\Delta T = \frac{2 \times 905{,}2 \times 10^3}{1717} \approx 1054\,\mathrm{K}$$

$$\boxed{T_f = 298 + 1054 \approx 1{,}35 \times 10^3\,\mathrm{K}}$$

Point de vigilance / note colleur

- Donnée corrigée : l'énoncé d'origine (TD08) donnait $\Delta_f H^\circ = -285{,}8$ kJ/mol dans la colonne $H_2O(g)$, valeur de l'eau **liquide**. J'ai pris $-241{,}8$ kJ/mol (eau gazeuse, cours) ; avec $-285{,}8$ on trouverait $\Delta_r H^\circ = -1169{,}2$ kJ/mol, incompatible avec un produit gazeux. Les capacités fournies correspondent bien à de l'eau gazeuse.
- Le N_2 inerte pèse pour 63 % de la capacité thermique totale : l'oublier dans $\sum nC_p$ donne un résultat très surestimé.
- $\xi_{\max}$ est le même pour les deux réactifs ici : cas particulier à faire remarquer à l'élève.

Colles physique PSI semaine 4 : 05/10/2026
Sujet C — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Réaction d'avancement final ξ_e et d'enthalpie de réaction $\Delta_r H^0$ dans un réacteur isobare isotherme : énergie dégagée par le système.*

Loi : premier principe à pression constante, $\Delta H = Q_p + W_{\text{utile}}$ avec $W_{\text{utile}} = 0$ (pas de travail autre que celui des forces de pression). Variation d'enthalpie due à la réaction (mélange idéal, état standard) :

$$\Delta H \approx \xi_e \, \Delta_r H^0$$

Donc la chaleur reçue par le système est $Q_p = \Delta H \approx \xi_e \Delta_r H^0$. L'énergie **dégagée** par le système est l'opposée :

$$\boxed{Q_{\text{dégagée}} = -Q_p = -\xi_e \, \Delta_r H^0}$$

(positive si la réaction est exothermique, $\Delta_r H^0 < 0$; négative, c'est-à-dire en réalité énergie absorbée, si $\Delta_r H^0 > 0$.)

Le caractère isotherme signifie que $T_{\text{final}} = T_{\text{initial}} = T_{\text{ext}}$: la chaleur est échangée avec le thermostat à mesure que la réaction avance.

Point de vigilance / note colleur

Le signe : Q_p est « reçue par le système » (convention du cours), donc l'énergie « dégagée » est $-Q_p$. Faire préciser à l'élève la convention utilisée avant de conclure.

Cuisson de pâtes à la bouteille de butane — corrigé

Stratégie. Comparer l'énergie thermique disponible dans la bouteille E_{dispo} à l'énergie nécessaire $E_{\text{nécessaire}}$ à la cuisson. Les hypothèses ci-dessous sont des **choix raisonnables de modélisation** ; d'autres valeurs, bien justifiées, sont tout aussi acceptables. Ce qui est évalué est la structure du raisonnement et la discussion des ordres de grandeur.

Énergie disponible

Loi : $Q_p = \Delta H = \xi \, \Delta_r H^\circ$; pour la combustion totale du butane ($\nu_{\text{butane}} = -1$), $\xi = n_{\text{butane}}$, et l'énergie dégagée vaut $|\Delta_r H^\circ| \, n_{\text{butane}}$.

Masse molaire : $M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$ g/mol.

$$n_{\text{butane}} = \frac{m}{M} = \frac{13 \times 10^3}{58} \approx 224 \,\text{mol}$$

$$\boxed{E_{\text{dispo}} = n_{\text{butane}} \, |\Delta_r H^\circ| = 224 \times 2900 \approx 6{,}5 \times 10^5 \,\text{kJ} = 650 \,\text{MJ}}$$

Énergie nécessaire (hypothèses et calcul)

Hypothèses de modélisation :

- 100 g de pâtes par personne : 20 kg de pâtes pour 200 personnes ;
- 1 L d'eau pour 100 g de pâtes : $V = 200$ L, soit $m_{\text{eau}} = 200$ kg ($\rho = 1$ kg/L) ;
- eau initialement à $\theta_i = 15\,^\circ$C, portée à $\theta_f = 100\,^\circ$C : $\Delta T = 85$ K ;
- la cuisson dure environ 10 min à ébullition, pendant lesquelles 5 % de l'eau s'évapore : $m_{\text{vap}} = 10$ kg ;
- capacité thermique des pâtes négligée (masse 10 fois plus faible que celle de l'eau) ;
- rendement du brûleur (casserole, pertes thermiques) $\eta = 50\%$, donc seule la moitié de l'énergie dégagée est utile.

Énergie pour chauffer l'eau (capacité thermique massique constante, c_p de l'énoncé) :

$$E_{\text{chauffe}} = m_{\text{eau}}\, c_p\, \Delta T$$

Énergie pour vaporiser (enthalpie massique de vaporisation de l'énoncé) :

$$E_{\text{vap}} = m_{\text{vap}}\, \Delta_{\text{vap}} H^\circ$$

Énergie nécessaire en tenant compte du rendement :

$$E_{\text{nécessaire}} = \frac{E_{\text{chauffe}} + E_{\text{vap}}}{\eta}$$

Application numérique : $E_{\text{chauffe}} = 200 \times 4{,}18 \times 85 = 7{,}1 \times 10^4$ kJ ; $E_{\text{vap}} = 10 \times 2265 = 2{,}3 \times 10^4$ kJ ; $E_{\text{chauffe}} + E_{\text{vap}} \approx 9{,}4 \times 10^4$ kJ ; puis

$$\boxed{E_{\text{nécessaire}} = \frac{9{,}4 \times 10^4}{0{,}5} \approx 1{,}9 \times 10^5\,\text{kJ} = 190\,\text{MJ}}$$

Conclusion

$E_{\text{dispo}} \approx 650$ MJ $> E_{\text{nécessaire}} \approx 190$ MJ, soit un facteur $\approx 3{,}5$ de marge : **oui**, la bouteille suffit.

Robustesse : la conclusion résiste à des variations raisonnables des hypothèses. Par exemple, avec $\eta = 30\%$: $E_{\text{nécessaire}} \approx 310$ MJ < 650 MJ ; même en doublant la quantité d'eau et celle d'eau évaporée, $E_{\text{nécessaire}} \approx 375$ MJ pour $\eta = 50\%$, qui reste inférieure à E_{dispo}.

Point de vigilance / note colleur

- **Donnée corrigée :** la capacité thermique massique de l'eau était donnée en « kJ/mol » dans l'énoncé d'origine (TD08) ; c'est 4,18 kJ·kg^{-1}·K^{-1}.
- **Valeur à vérifier :** la donnée $\Delta_r H^\circ = -2900$ kJ/mol est annoncée pour la formation de H_2O(g). D'après $\Delta_f H^\circ$(butane) $= -125{,}6$ kJ/mol (NIST), on trouve ≈ -2877 kJ/mol avec de l'eau **liquide** et ≈ -2657 kJ/mol avec de l'eau gazeuse : -2900 est cohérent avec l'eau liquide. Avec -2657 kJ/mol, $E_{\text{dispo}} \approx 595$ MJ : la conclusion est inchangée (facteur ≈ 3).
- Les valeurs 100 g par personne, 1 L pour 100 g, $\theta_i = 15\,°\text{C}$, 5 % d'évaporation et $\eta = 50\%$ sont mes choix de modélisation, non issus d'une source : à ajuster selon ton expérience.
- Pièges classiques : oublier de passer les masses en moles ou les kJ en MJ ; oublier la vaporisation ; ne pas discuter les pertes thermiques ; conclure sans comparer clairement à l'énergie disponible.

Colles physique PSI semaine 4 : 05/10/2026
Sujet D — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Réacteur isobare et adiabatique, capacité thermique isobare C_p du système après réaction : exprimer la variation de température.*

Loi : réacteur monobare et adiabatique, donc $\Delta H = Q_p + W_{\text{utile}} = 0$: la transformation est isenthalpique.

Chemin fictif (H est une fonction d'état) : (1) la réaction a lieu à T_i de façon isotherme, jusqu'à l'avancement ξ_e : $\Delta H_1 = \xi_e \Delta_r H^0$; (2) le système après réaction est échauffé de T_i à T_f de façon isobare : $\Delta H_2 = C_p\big(T_f - T_i\big)$ (avec C_p constante sur l'intervalle).

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = \xi_e \Delta_r H^0 + C_p\big(T_f - T_i\big) = 0$$

$$\boxed{\Delta T = T_f - T_i = -\frac{\xi_e\, \Delta_r H^0}{C_p}}$$

Réaction exothermique ($\Delta_r H^0 < 0$) : $\Delta T > 0$, le système s'échauffe.

Point de vigilance / note colleur

C_p est la capacité thermique du système **après** réaction (produits, réactif en excès et espèces inertes), pas celle des réactifs. On a supposé $\Delta_r H^0$ indépendant de T (approximation d'Ellingham).

Chambre de combustion d'une turbine à gaz — corrigé

Notations. C_i désigne la capacité thermique molaire (constante) de l'espèce i, $h = -\Delta_r H^\circ > 0$, et $T_i = 700$ K.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Calculer $\Delta_r H^\circ$ et commenter son signe. Pourquoi utiliser cette valeur à $T_i = 700$ K ?*

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$:

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 2\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O(g)}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{CH_4}) - 2\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2})$$

avec $\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2}) = 0$ (corps simple dans son état standard de référence).

Application numérique : $\Delta_r H^\circ = -393{,}5 + 2 \times (-241{,}8) - (-74{,}87)$

$$\boxed{\Delta_r H^\circ = -802{,}2\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}}$$

$\Delta_r H^\circ < 0$: la réaction est **exothermique** (elle fournit de la chaleur au milieu).

Choix de la valeur à 298 K : d'après l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H^\circ(T)$ est indépendant de T dans un domaine de température où aucun constituant ne change d'état ; ici tous les constituants restent gazeux. On peut donc utiliser la valeur de la table à 298 K pour $T_i = 700$ K, et plus généralement jusqu'à T_f.

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Exprimer $n_{i(\mathrm{O_2})}$ et $n_{i(\mathrm{N_2})}$ en fonction de φ ; montrer que le réactif limitant dépend de φ ; exprimer $\xi_{\max(\varphi)}$.*

Proportions stœchiométriques : d'après l'équation, $\left(n(\mathrm{CH_4})/n(\mathrm{O_2})\right)_{\text{stœchiométrique}} = 1/2$, donc :

$$\varphi = \frac{n_{i(\mathrm{CH_4})}/n_{i(\mathrm{O_2})}}{1/2} = \frac{2n_{i(\mathrm{CH_4})}}{n_{i(\mathrm{O_2})}}$$

Avec $n_{i(\mathrm{CH_4})} = 1$ mol :

$$\boxed{n_{i(\mathrm{O_2})} = \frac{2}{\varphi}, \quad n_{i(\mathrm{N_2})} = 4\,n_{i(\mathrm{O_2})} = \frac{8}{\varphi}}$$

(l'air contient 20 % de $\mathrm{O_2}$ et 80 % de $\mathrm{N_2}$, donc $n(\mathrm{N_2}) = 4\,n(\mathrm{O_2})$.)

Tableau d'avancement (quantités en mol) :

	$\mathrm{CH_4}$	$\mathrm{O_2}$	$\mathrm{CO_2}$	$\mathrm{H_2O}$	$\mathrm{N_2}$
initial	1	$2/\varphi$	0	0	$8/\varphi$
en cours	$1-\xi$	$2/\varphi - 2\xi$	ξ	2ξ	$8/\varphi$

Avancement maximal : $\xi \le 1$ (le méthane est consommé) et $\xi \le 1/\varphi$ (le dioxygène est consommé). Donc $\xi_{\max} = \min(1, 1/\varphi)$:

$$\boxed{\varphi \le 1 : \xi_{\max} = 1 \quad \text{(méthane limitant)}; \quad \varphi \ge 1 : \xi_{\max} = \frac{1}{\varphi} \quad \text{(dioxygène limitant)}}$$

Pour $\varphi < 1$ le mélange est **pauvre** (air en excès) ; pour $\varphi > 1$ il est **riche** (méthane en excès) ; $\varphi = 1$ est le cas stœchiométrique.

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Cas $\varphi \le 1$: composition finale, puis T_f en fonction de φ ; montrer que $T_f - T_i$ ne dépend pas de T_i.*

Composition finale ($\xi = 1$) : $n_{f(\mathrm{CH_4})} = 0$; $n_{f(\mathrm{O_2})} = 2/\varphi - 2$; $n_{f(\mathrm{CO_2})} = 1$; $n_{f(\mathrm{H_2O})} = 2$; $n_{f(\mathrm{N_2})} = 8/\varphi$.

Loi : $\Delta H = 0$ avec le chemin fictif de la QdC :

$$\Delta H = \xi_{\max}\Delta_r H^\circ + \left(\sum_j n_{f,j} C_j\right)(T_f - T_i) = 0 \quad \Longrightarrow \quad T_f = T_i + \frac{\xi_{\max} h}{\sum_j n_{f,j} C_j}$$

Capacité thermique finale (la somme comprend le dioxygène en excès et le diazote inerte) :

$$\sum_j n_{f,j} C_j = C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + \left(\frac{2}{\varphi} - 2\right)C_{\mathrm{O_2}} + \frac{8}{\varphi}C_{\mathrm{N_2}} = \left(C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}}\right) + \frac{2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}}}{\varphi}$$

Température finale :

$$\boxed{T_f = T_i + \frac{h\,\varphi}{\left(C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}}\right)\varphi + 2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}}}}$$

Indépendance vis-à-vis de T_i : T_i n'apparaît que comme terme additif dans T_f ; h et les C_j sont constants (Ellingham, capacités constantes), donc $T_f - T_i$ ne dépend pas de T_i dans ce modèle.

Application numérique : $C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}} = 37{,}1 + 67{,}2 - 58{,}8 = 45{,}5$; $2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}} = 58{,}8 + 232{,}8 = 291{,}6$ (en $\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$) ; $h = 802{,}2 \times 10^3$ J/mol :

$$T_f = 700 + \frac{802{,}2 \times 10^3\,\varphi}{45{,}5\,\varphi + 291{,}6} \quad (\varphi \le 1)$$

Question 4

Rappel de l'énoncé. *Cas $\varphi \ge 1$: mêmes questions.*

Composition finale ($\xi = 1/\varphi$, dioxygène épuisé) : $n_{f(\mathrm{CH_4})} = 1 - 1/\varphi$; $n_{f(\mathrm{O_2})} = 0$; $n_{f(\mathrm{CO_2})} = 1/\varphi$; $n_{f(\mathrm{H_2O})} = 2/\varphi$; $n_{f(\mathrm{N_2})} = 8/\varphi$.

Capacité thermique finale (la somme comprend le méthane en excès, non brûlé) :

$$\sum_j n_{f,j} C_j = \left(1 - \frac{1}{\varphi}\right)C_{\mathrm{CH_4}} + \frac{1}{\varphi}\left(C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}}\right) + \frac{8}{\varphi}C_{\mathrm{N_2}} = C_{\mathrm{CH_4}} + \frac{C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}}}{\varphi}$$

Température finale : avec $\xi_{\max} = 1/\varphi$, puis en multipliant haut et bas par φ :

$$\boxed{T_f = T_i + \frac{h}{C_{\mathrm{CH_4}}\,\varphi + C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}}}}$$

Là encore $T_f - T_i$ est indépendant de T_i.

Application numérique : $C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}} = 37{,}1 + 67{,}2 + 232{,}8 - 35{,}7 = 301{,}4$ (en $\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$) :

$$T_f = 700 + \frac{802{,}2\times10^3}{35{,}7\,\varphi + 301{,}4} \quad (\varphi \geq 1)$$

Question 5

Rappel de l'énoncé. *T_f pour $\varphi = 1$; continuité en ce point ; allure de $T_f(\varphi)$ et position du maximum ; limites du modèle.*

Continuité en $\varphi = 1$: le dénominateur de la Q3 vaut alors $C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}} + 2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}} = C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}}$, et celui de la Q4 vaut $C_{\mathrm{CH_4}} + C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}}$, la même expression (même composition finale pour $\varphi = 1$: $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{N_2}$ seulement).

Application numérique : $37{,}1 + 67{,}2 + 232{,}8 = 337{,}1\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$, donc

$$\boxed{T_f(\varphi = 1) = 700 + \frac{802{,}2\times10^3}{337{,}1} \approx 700 + 2380 \approx 3{,}08\times10^3\ \mathrm{K}}$$

Allure de $T_f(\varphi)$ (avec $\Delta T = T_f - T_i$) :

- pour $\varphi < 1$: $\Delta T = h\varphi/(a\varphi + b)$ avec $a = 45{,}5$ et $b = 291{,}6$; sa dérivée $hb/(a\varphi + b)^2$ est positive, donc T_f **croît** avec φ (la chaleur dégagée par mole de méthane est la même, mais elle est répartie sur moins de gaz, car il y a moins d'air en excès) ; $T_f(0) = T_i$;
- pour $\varphi > 1$: $\Delta T = h/(c\varphi + d)$ avec $c = 35{,}7$ et $d = 301{,}4$; fonction **décroissante**, de limite T_i quand $\varphi \to \infty$ (le dioxygène limite, $\xi_{\max} = 1/\varphi$ diminue : de moins en moins de méthane brûle).
- Le maximum est donc en $\varphi = 1$ (mélange stœchiométrique). Les pentes à gauche et à droite sont différentes : $\mathrm{d}T_f/\,\mathrm{d}\varphi = hb/(a+b)^2 \approx +2{,}06\times10^3$ K à gauche, et $-hc/(c+d)^2 \approx -2{,}5\times10^2$ K à droite : le maximum est un **point anguleux**, dû au changement de réactif limitant.

Limites du modèle : la valeur ≈ 3080 K est très élevée et surestimée. En réalité les capacités thermiques molaires augmentent avec T (on les a prises constantes, égales à leurs valeurs à 298 K), et on a négligé les dissociations ($\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{H_2O}$ à très haute température) ainsi que les autres réactions possibles (formation de CO, de NO_x, etc.).

Question 6

Rappel de l'énoncé. *Aubes limitées à $T_{\max} = 1500$ K : richesse maximale $\varphi_{\max}$, quantité d'air par mole de méthane ; pourquoi la seconde solution pour $\varphi > 1$ est inacceptable ?*

Condition : $T_f \leq T_{\max}$, soit $\Delta T \leq \Delta T_{\max} = 1500 - 700 = 800$ K.

Branche pauvre ($\varphi \leq 1$) : $h\varphi/(a\varphi + b) \leq \Delta T_{\max}$, avec $a\varphi + b > 0$:

$$h\varphi \leq \Delta T_{\max}(a\varphi + b) \quad\Longrightarrow\quad \varphi(h - a\Delta T_{\max}) \leq b\Delta T_{\max}$$

Comme $h > a\Delta T_{\max}$:

$$\boxed{\varphi_{\max} = \frac{b\,\Delta T_{\max}}{h - a\,\Delta T_{\max}}}$$

Application numérique : $\varphi_{\max} = \frac{291{,}6\times800}{802{,}2\times10^3 - 45{,}5\times800} = \frac{2{,}333\times10^5}{7{,}658\times10^5} \approx 0{,}30$

Air à introduire par mole de méthane : $n_{\mathrm{air}} = n_{i(\mathrm{O_2})}/\ 0{,}20 = (2/\varphi)/\ 0{,}20 = 10/\varphi$, soit pour $\varphi_{\max}$:

$$\boxed{n_{\mathrm{air}} = \frac{10}{\varphi_{\max}} \approx 33\,\text{mol d'air par mol de méthane}}$$

soit environ 3,3 fois la quantité d'air stœchiométrique (10 mol). Pour $\varphi \leq \varphi_{\max}$ on a $T_f \leq T_{\max}$: il faut au moins cette quantité d'air.

Branche riche ($\varphi \geq 1$) : $h/(c\varphi + d) \leq \Delta T_{\max}$ donne $\varphi \geq (h/\Delta T_{\max} - d)/c$:

$$\varphi \geq \frac{802{,}2 \times 10^3/800 - 301{,}4}{35{,}7} = \frac{1002{,}8 - 301{,}4}{35{,}7} \approx 19{,}6$$

Pourquoi inacceptable : pour $\varphi \approx 20$, $\xi_{\max} = 1/\varphi \approx 0{,}05$ mol : 95 % du méthane ne brûle pas. La température est basse uniquement parce que presque tout le combustible reste inutilisé, ce qui n'a aucun intérêt pour une turbine ; de plus, le modèle (combustion complète en CO_2 et H_2O comme seule réaction) n'est plus crédible pour un mélange aussi riche.

Point de vigilance / note colleur

- **Pièges classiques :** inverser la définition de la richesse ($\varphi > 1$ est riche en **combustible**) ; oublier le dioxygène en excès ($\varphi < 1$) ou le méthane en excès ($\varphi > 1$) dans la capacité thermique finale ; oublier le diazote ; prendre $\xi_{\max} = 1$ pour $\varphi > 1$; prendre pour C_p celle des réactifs au lieu de celle des produits.
- La Q3 se résout aussi en écrivant directement T_f avec T_i au numérateur : bien faire expliciter pourquoi $T_f - T_i$ est indépendant de T_i (conséquence des deux hypothèses de constance).
- Bonne question de relance pour un élève rapide : comment le résultat changerait-il avec des capacités thermiques croissantes avec la température ?
- Donnée ajoutée par rapport au TD : $C_{p,m}(CH_4) = 35{,}7\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ (valeur de 298 K, NIST : 35,69). Le TD actuel ne la donne pas ; elle n'est utile que pour la branche riche.